12 de enero de 2026

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingenierías



4to Semestre

Ingeniería en Sistemas de Información

Actividades

Maestro: Valenzuela Figueroa Álvaro Alfonso

Integrantes:
Sanchez Valenzuela Natalia Guadalupe
Rodriguez Andrade Denise Abigail

Actividad 1.

DIAGRAMA DE FLUJO ASCII

Diagramas de Flujo y Lenguaje Binario.

Para que una computadora ejecute una tarea, primero debemos organizar la lógica mediante un Diagrama de Flujo. Cada figura tiene un significado que representa una instrucción específica para el procesador:

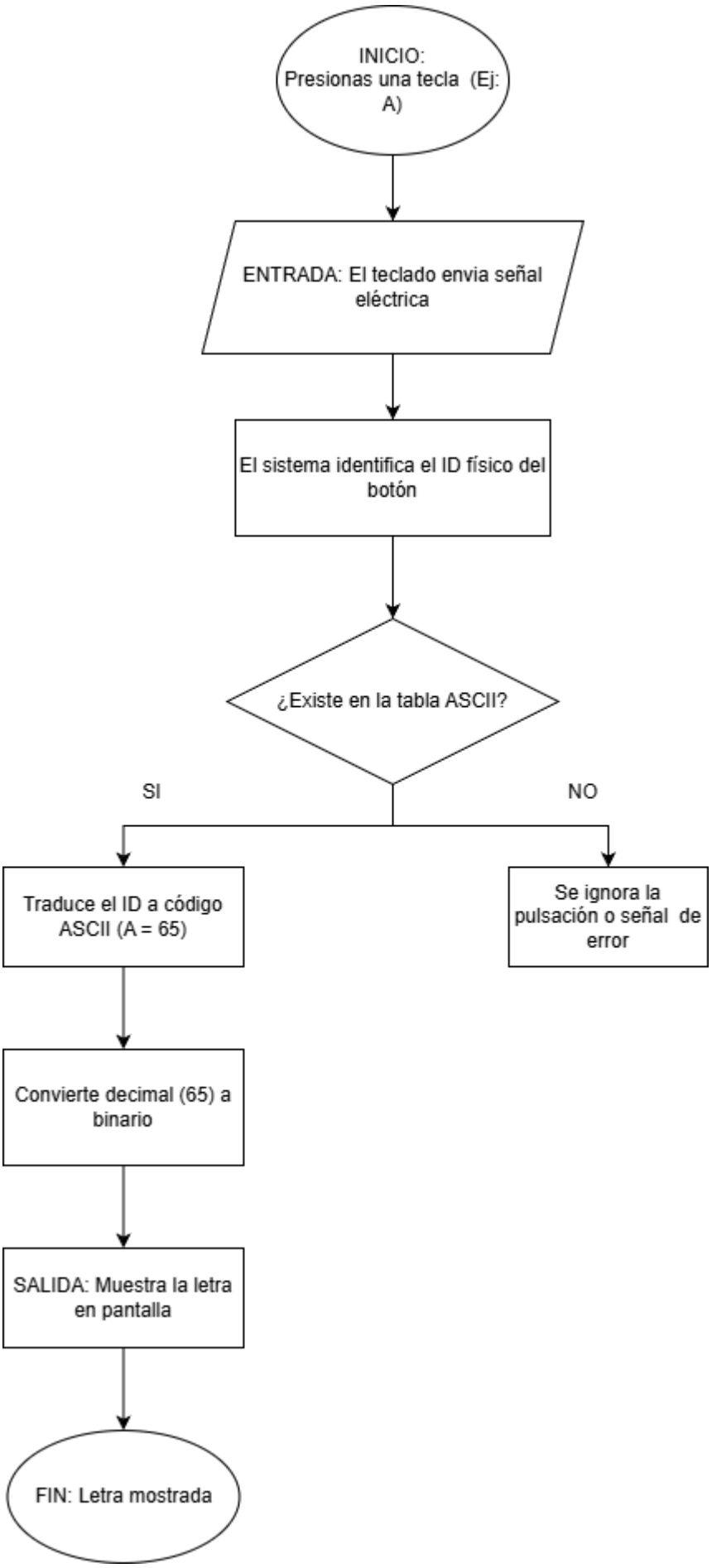
- Inicio / Fin (Óvalo): Representa el punto de partida y el cierre de un programa o proceso.Entrada / Salida (Paralelogramo): Indica el momento en que la computadora recibe datos del exterior (como un teclado) o entrega un resultado (como en un monitor).
- Proceso (Rectángulo): Representa cualquier operación lógica o matemática que la computadora debe realizar internamente (ej. sumar dos números o mover datos en la memoria).
- Decisión (Rombo): Es el punto donde la computadora evalúa una condición (Verdadero o Falso). Dependiendo del resultado, el flujo sigue un camino u otro.

Por ejemplo, al presionar la tecla "a", ocurre un proceso de traducción de varios niveles que permite que el hardware entienda la instrucción:

1. Al presionar la tecla, se cierra un circuito eléctrico en el teclado, enviando un código de escaneo (scan code) a la placa base.
2. La computadora no entiende letras, por lo que utiliza un estándar de codificación. En el sistema ASCII, la letra "a" minúscula está representada por el número decimal 97.
3. El microprocesador solo puede procesar estados eléctricos (encendido/apagado). Por ello, el número 97 se convierte a lenguaje binario (bits): 97 en binario es: 01100001
   Cada 1 representa un pulso eléctrico (alto voltaje).
   Cada 0 representa la ausencia de pulso (bajo voltaje).

La computadora interpreta el diagrama de flujo como una serie de rutas lógicas. Mientras el diagrama nos da la "estrategia", el sistema binario es la "herramienta" con la que el procesador ejecuta esa estrategia.

Cuando el diagrama dice "Leer entrada", la computadora prepara sus registros para recibir esa cadena de 0s y 1s y transformarlos en la información que vemos en pantalla.


INICIO:
Presionas una tecla (Ej: A)
ENTRADA: El teclado envia señal eléctrica
El sistema identifica el ID físico del botón
¿Existe en la tabla ASCII?
SI
NO
Traduce el ID a código ASCII (A = 65)
Se ignora la pulsación o señal de error
Convierte decimal (65) a binario
SALIDA: Muestra la letra en pantalla
FIN: Letra mostrada

Actividad 2.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Caso de estudio: Sistema de control de biblioteca

Una biblioteca escolar desea implementar un sistema informático para mejorar el control de sus libros y usuarios.

Actualmente, todo se hace de forma manual y esto provoca errores en los registros.

El nuevo sistema deberá permitir:

• Registrar libros y usuarios

• Controlar préstamos y devoluciones

• Consultar la disponibilidad de los libros

• Evitar que un usuario tenga más de 3 libros prestados

• Mantener la información segura

• El sistema será utilizado por el bibliotecario y deberá ser fácil de usar

FUNCIONALES

El sistema permite agregar, eliminar o modificar libros

- El sistema permite agregar usuarios
- El sistema permite ver la disponibilidad de libros.
- El sistema permite conocer la información de devolución de los libros.
- El sistema debe tener la capacidad de dar sanciones
- El sistema debe guardar los datos en una base de datos como informe
- El sistema debe limitar que un usarlo tenga más de 3 préstamos a la vez

NO FUNCIONALES

- El sistema debe permitir respaldos de su información
- El sistema debe tener control de acceso sólo dentro de la universidad
- El sistema debe ser fácil de usar
- El sistema debe ser accesible con otros idiomas
- El sistema debe contar con autenticación para mejor seguridad